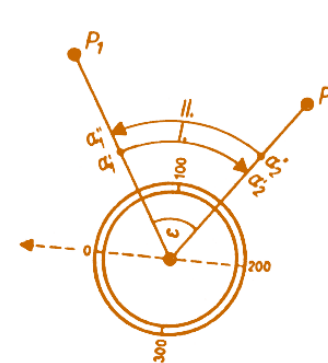
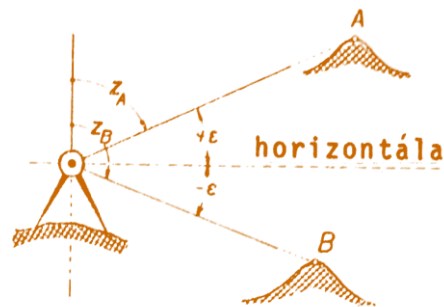
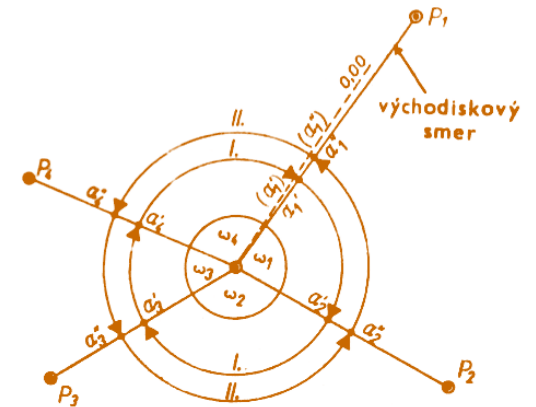


Geodézia I.

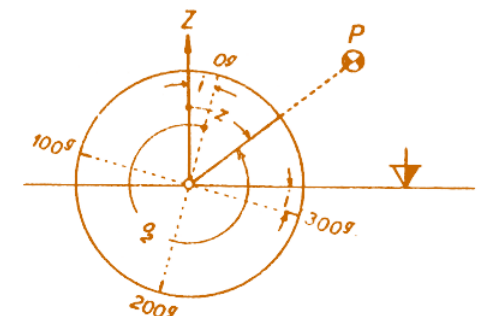
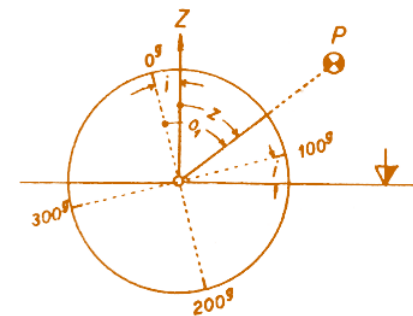
- Úvod k predmetu
- Základné princípy a koncepcie geodézie
- Vplyv vlastností Zeme na vzťažné plochy



I. poloha



II. poloha



Harmonogram prednášok

- 13 týždňov:

- **Prednášky**

- Cvičenia (10 úloh, aj vonku)

1. Základné pojmy, úlohy a členenie geodézie. Vplyv zakrivenia Zeme na meranie.
2. Konštrukčné princípy teodolitov a UMS. Statívy, olovnice, odčítacie zariadenia.
3. Základné časti geodetických prístrojov, geometrické osi a osové chyby, libely a kompenzátory, nastavovacie zariadenia.
4. Druhy a vlastnosti ďalekohľadov. Základy teórie chýb a vyrovnávacieho počtu. Rozdelenie chýb merania.
5. Metódy merania vodorovných smerov. Analýza presnosti.
6. Metódy merania výškových a zenitových uhlov. Analýza presnosti.
7. Univerzálne meracie stanice, robotizované UMS. Automatizované cielenie. Elektronické odčítacie systémy a pomôcky. Kódové, inkrementálne, dynamické a elektro-indukčné riešenie. MagDrive.
8. Magnetické meranie smerov a gyroskopická orientácia.
9. Definícia metra. Priame a nepriame meranie dĺžok. Základný princíp priameho merania, optických a elektronických diaľkomerov. Dosahovaná presnosť a ich využitie.
10. Elektromagnetické meranie dĺžok. Základné vlastnosti elektromagnetického vlnenia. Vplyv prostredia na šírenie elektromagnetických vln. Fyzikálne základy elektromagnetických diaľkomerov. Princíp elektromagnetického merania dĺžok (impulzná metóda, metóda porovnávania fáz, pomocou interferencie svetla).
11. Presnosť merania dĺžok. Oprava dĺžok a kalibrácia elektronických diaľkomerov. Fyzikálne, prístrojové a matematické opravy.
12. Súradnicové výpočty – smerník, polárna metóda, rajón.
13. Záverečná prednáška - dokončenie predchádzajúcich prednášok a otázky na skúšku.

Harmonogram cvičení

- 13 týždňov:
 - Prednášky
 - **Cvičenia** (10 úloh, aj vonku)
1. Teodolit
 2. Meranie vodorovných smerov
 3. Osové podmienky teodolitu
 4. Ďalekohľad
 5. Zákon hromadenia stredných chýb
 6. Meranie osnovy vodorovných smerov
 7. Meranie zvislých uhlov
 8. Súčasné meranie vodorovných smerov a zvislých uhlov
 9. Paralaktické meranie dĺžky + elektronické meranie dĺžky
 10. Výpočet súradníc bodu polárnou metódou

Podmienky účasti na skúške

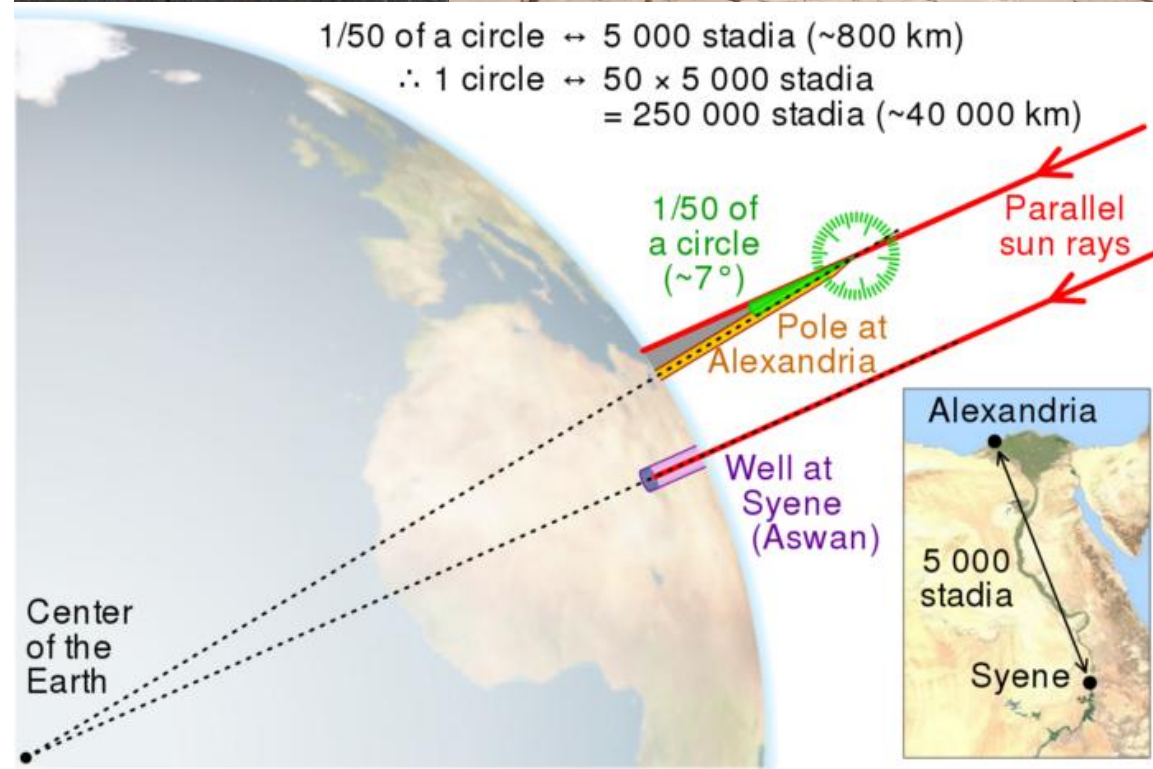
- a) absolvovanie všetkých meračských cvičení,
 - b) odovzdanie všetkých elaborátov,
 - c) dosiahnuť za celý semester minimálne 14 bodov z odovzdaných elaborátov z maximálneho počtu 25 bodov.
-
- V prípade nesplnenia jednej z uvedených podmienok nebude študentovi umožnené pristúpiť ku skúške. Študent, ktorý nesplnil jednu z uvedených podmienok v predchádzajúcom školskom roku musí absolvovať všetky cvičenia. **Výsledné bodové hodnotenie z elaborátov bude podkladom pre skúšku a podieľa sa maximálne 1/4 na známke zo skúšky.**

Literatúra

- MAGULA, V.- MACEJ, I.- MICHALČÁK, S.-SOKOL, Š.: Geodézia I. ES SVŠT, Bratislava,1983.
- SOKOL, Š.-FABIÁN, M.: Geodézia II. ES SVŠT, Bratislava,1995.
- NEVOSAD, Z.-VITÁSEK, J.: Geodézia III. VUTIUM, Brno, 2000.
- **MICHALČÁK, S.-SOKOL, Š.: Geodézia I. (Meranie uhlov a dĺžok). Vydavateľstvo STU, Bratislav, 1999.**
- SOKOL, Š.-BAJTALA, M,: GEODÉZIA-Výškové meranie. Spektrum STU. Bratislava, 2017.
- SOKOL, Š. – JEŽKO, J. – BAJTALA, M.: Výučba v teréne z geodézie. Vydavateľstvo STU Bratislava, 2017.

Historické korene geodézie

- **Geodézia** je jedna z najstarších vied o Zemi (geo-vied).
- Geodézia - gréckeho pôvodu - **delenie zeme** - pôdy, čiže lokálne, malopriestorové úlohy - inžiniersku činnosť.
- Túžba po poznaní **tvaru a rozmerov Zeme**, praktické **problémy riadenia organizovanej spoločnosti**, štátu, najmä lokalizácie materiálnych zdrojov (stavby, bane, pozemky).
- Mezopotámia, Egypt, India, Grécko, Rím...
- Nivelácia (už 2000 rokov), stupňové merania, triangulácia (od 17. stor.)... **množstvo metód na získavanie, meranie, spracovanie, prezentáciu, uchovávanie a rozširovanie primárnych dát o zemskom povrchu.**

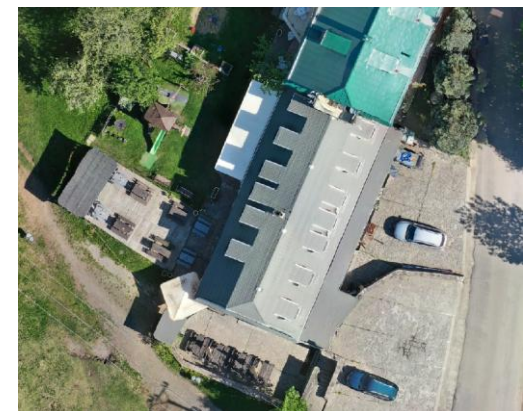
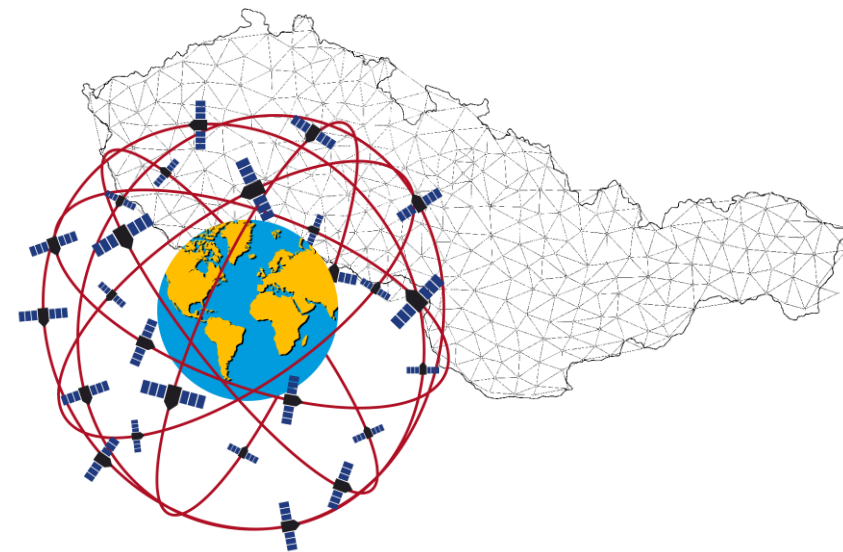


Základné princípy a koncepcie geodézie

- **Geodézia** - Matematická, fyzikálna a technická **veda** zaoberajúca sa **určovaním tvaru a rozmerov Zeme, meraním a zobrazovaním tvaru, rozmerov a priestorovej polohy predmetov na zemskom povrchu alebo pod ním vzhľadom na geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej a gravimetrickej siete v priestore a čase s predpísanou presnosťou a použitím zákonných meracích jednotiek**. Špecializovanými odbormi geodézie sú napríklad geodetická astronómia, gravimetria, družicová geodézia, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, fotogrametria. Z technického hľadiska sem možno zaradiť aj kataster nehnuteľností.

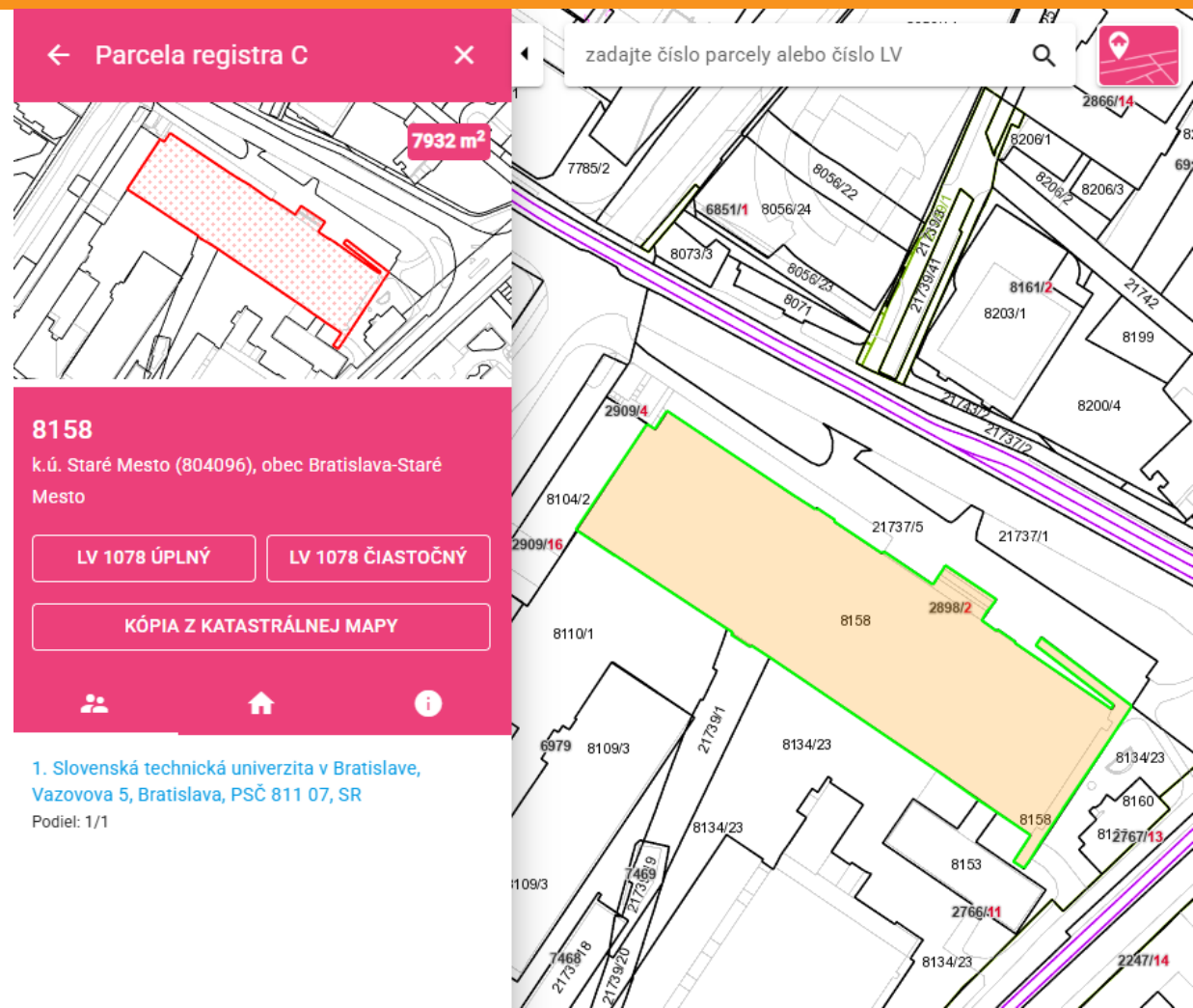
(ÚGKK SR)

- Výstupy s **interdisciplinárnym presahom** (mapy, výkresy stavebných objektov, súradnice a výšky bodov v štátnych súř. systémoch, posuny a pretvorenia, ortofotomozaiky, 3D modely...)
- Podľa rozsahu meraného územia sa v geodézii používajú rôzne meracie prístroje a metódy, najmä výpočtové a zobrazovacie
- V širšom zmysle sa dnes týka **aj merania mimo Zeme**.
- Presnosť a podrobnosť **od mikrometrov po metre** (otázka mierky a rozsahu)



Základné princípy a koncepcie geodézie

- Kvantitatívne informácie o Zemi – **celok vs. časti**
- Riadenie štátu
 - Manažment veľkopriestorového živého systému
 - **Riadenie** → **Rozhodovanie** → **Informácie** (optimálne rozhodnutie vyžaduje **kvalitné informácie**)
- Podmienenie vývoja geodetických metód lokalizácie – vytvorenie **celoštatných systémov geodetických informácií (GI)**, najmä v Strednej Európe (od manuálneho pozemkového katastra až po automatický systém viacúčelového KN).
- Miliardy charakteristík o geometrických (poloha, rozmer,...) a funkčných (typ pozemku, vlastník,...) vlastnostiach miliónov parciel, objektov a tisícov km infraštruktúr.
- Geodeti tak boli pioniermi nielen v určovaní enormného množstva pôvodných dát, ale aj v ich manažmente v **jednotnom veľkopriestorovom systéme**.



Základné princípy a koncepcie geodézie

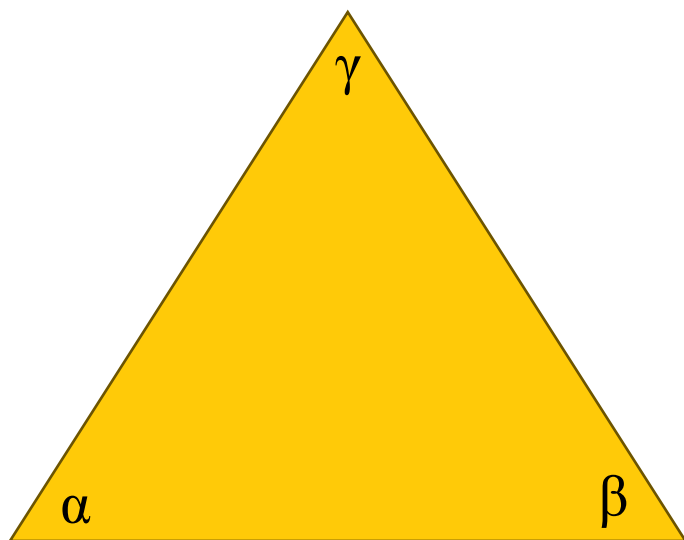
- Geodézia získava informácie o vonkajšom svete nie na základe hypotéz, ale **objektívne meraním**, ktoré zohralo veľmi dôležitú úlohu pri skúmaní a poznaní vonkajšieho sveta.
- GI majú vysokú poznávaciu hodnotu aj preto, že k objektívnej hodnote informácie X môžu udať aj jej **kvalitu** - presnosť m_x čiže:

$$GI = X \pm m_x.$$

- Priestorovú polohu terénu aj objektov môže udať, zobrazíť, alebo vytýčiť **s vysokou presnosťou v rámci veľkopriestorového vzťažného - referenčného systému** (napr. celoštátny resp. medzinárodný súradnicový systém).
 - široké použitie GI v najrôznejších oblastiach vedy, hospodárstva, techniky a verejnej správy.
- Geodézia je typická **interdisciplinárna veda**, s charakterom prírodnej aj inžinierskej a čiastočne aj spoločenskej vedy

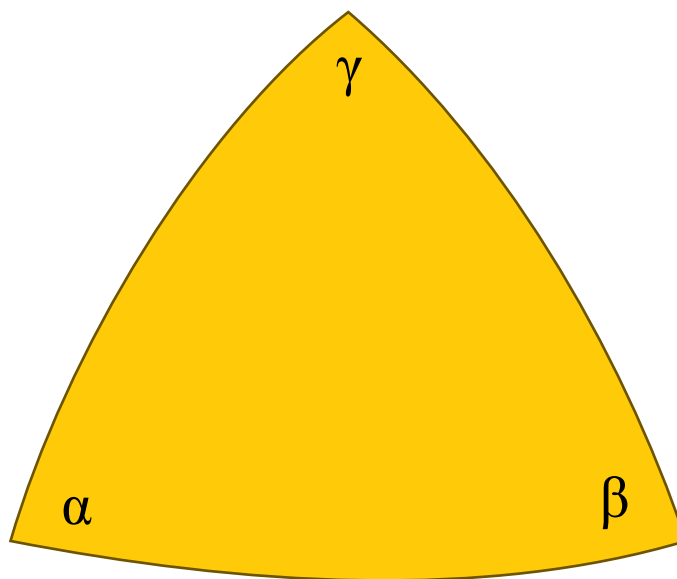
Rovina vs. sféra

V rovine:



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ = 200^g = \pi$$

Na sfére:

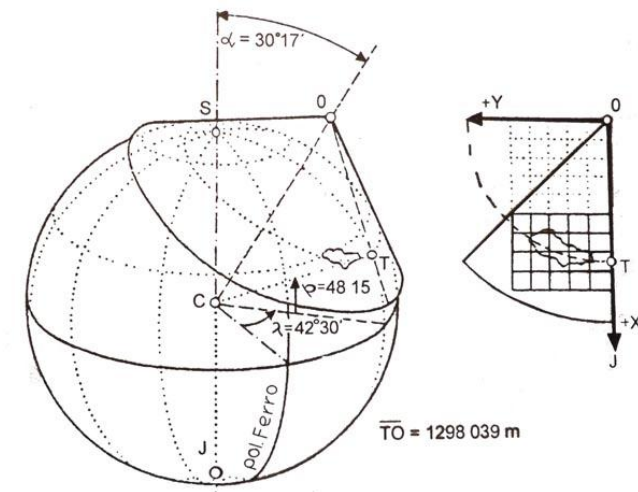
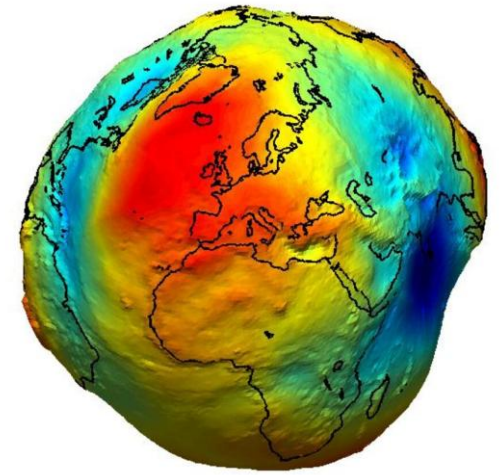


$$\alpha + \beta + \gamma \neq 2R$$

Je Zem skutočne guľatá?

Úlohy a členenie geodézie

- Fyzický povrch, na ktorom meriame je **nepravidelná plocha nevýhodná na matematické vyjadrenie**.
- V geodézii ho preto často zamieňame za ideálny zemský povrch. Na tento ako na **vzťažnú (referenčnú) plochu**, premietame v zvislom smere objekty a body zemského povrchu do vhodného súradnicového systému.
- Za vzťažnú plochu volíme:
 - pri veľkopriestorovom meraní **sféroidickú a sférickú plochu**
 - pri meraní menších priestorov **rovinu**.
- Podľa toho možno veľkopriestorové úlohy nazvať aj **sféroidické a malopriestorové ako rovinné úlohy**.



Vývoj geodézie - úlohy

- V priebehu vývoja spoločnosti sa vykryštalizovali 3 základné skupiny geodetických úloh:
 - Určovanie rozmerov, tvaru a vonkajšieho tiažového poľa Zeme, tvorba modelov Zeme a vývoj referenčných systémov aj tzv. základných sietí - **veľkopriestorové úlohy prírodovedného charakteru**, tiež globálne úlohy.
 - Meranie a zobrazovanie malých častí povrchu Zeme vrátane určovania priestorovej polohy existujúcich objektov a vytyčovania projektovaných objektov - **malopriestorové úlohy inžinierskeho charakteru**.
 - Kataster nehnuteľností, ktorý má síce inžiniersky charakter, ale s výrazným aspektom spoločensko-právnym: **inžiniersko-právne úlohy**.
- Úzky súvis:
 - veľkopriestorové úlohy - nielen pre prírodné vedy, ale aj pre mapovanie alebo vytyčovanie väčších stavieb.
 - spoločný základ: **kvantitatívne vyjadrené informácie o priestore získané meraním**.
 - spoločná základná teoretická disciplína: **Teória spracovania meraní** - zahŕňa aj teóriu chýb (kedysi vyrovnávací počet), má prvoradú dôležitosť, pretože umožňuje optimalizáciu geodetických meraní, zhodnotenie ich presnosti a analýzu.

Geodézia vo svete

- V anglofónnej oblasti ako **Geodesy** označujú len naše veľkopriestorové, globálne aktivity, pritom pre celý odbor - v závislosti od regiónu, používajú termíny:
 - Land Surveying (GB),
 - Surveying Engineering,
 - Geomatic Engineering,
 - Geomatics (Kanada).
- V nemčine okrem **Geodäsie** sa používa aj termín **Vermessungswesen** (zememeračstvo).

1. Veľkopriestorové - sféroidické úlohy

- Objasňovanie podstaty sveta a vesmíru - získavanie informácií o geometrických a fyzikálnych vlastnostiach Zeme
 - základný zdroj informácií pre ostatné geovedy (geografiu, geofyziku, geológiu) a podstatne prispelo k medzinárodnej spolupráci.
- **1863 - Medzinárodná geodetická asociácia (IAG)** - väčšina veľkopriestorových úloh prekračuje rámec jednotlivých štátov.
 - Jedna z najstarších medzinárodných vedeckých aj inžinierskych spoločností na svete.
- Základné disciplíny veľkopriestorovej geodézie:
 - Globálna geodézia
 - Geodetická astronómia
 - Kozmická geodézia



International
Association of
Geodesy

2. Malopriestorové – rovinné úlohy

- Úlohou je určovať priestorové informácie **o malých častiach povrchu Zeme** a najmä o objektoch na ňom (budovy, parcely, administratívne hranice, dopravné a iné technické zariadenia) a pod ním (podzemné inžinierske siete, tunely) a ich zobrazenie.
 - Uvedené práce majú viac technický charakter a ich výsledkom je najčastejšie **účelová mapa, plán alebo súbor dát** (informácií).
 - Keďže pri ich riešení stačí zobraziť zemský povrch na rovinu označujú sa ako **rovinné geodetické nauky**.
- **Vytyčovanie**, t. j. určenie polohy projektovaného stavebného a iného diela z vytyčovacieho plánu do terénu a meranie stability hotových objektov. Nároky na presnosť vytyčovania sú často vyššie ako pri mapovaní (**Inžinierska geodézia** - Engineering Surveying, Ingenieur geodäsie).
 - Inžinierska geodézia vznikla ako dôsledok veľkého **rozvoja a spriemyselnenia stavebníctva po 2. svetovej vojne**. Vtedy vznikli nové úlohy pre geodetov. Veľkopriestorové stavby s komplikovanou konštrukciou zo stavebných a strojných častí kládli nové požiadavky nielen na ich polohu vzhľadom k terénu a inžinierskym sieťam, ale aj na zaistenie priestorových vzťahov medzi jednotlivými časťami.
- **Geodézia** (Plane Surveying, Vermessungskunde) - krátke označenie pre oblasť, ktorá sa zaoberá štúdiom základných metód a prístrojov pre polohové (horizontálne) a výškové merania vrátane príslušných geodetických sietí.
 - Niekedy sa označuje ako **všeobecná alebo rovinná geodézia** a v minulosti najčastejšie ako **nižšia geodézia**.

3. Inžiniersko - právne úlohy

- **Kataster nehnuteľností** a vo veľkej miere aj Geoinformačné systémy, ktoré majú väčšinou skôr technicko-administratívny resp. manažérsky charakter.
- **Informačný systém geodézie, kartografie a katastra:**
 - informačný systém geodetických základov (ISGZ),
 - informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),
 - základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®).

Hlavné znaky geodézie ako experimentálnej náuky

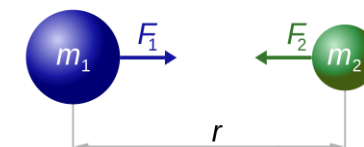
- Z hľadiska merania a informácií sa geodézia líši od ostatných experimentálnych náuk najmä týmito znakmi:
 - **Postojom k problematike merania.** Meranie, spracovanie výsledkov a ich analýza tvoria hlavnú činnosť. Z tohto aspektu možno geodéziu chápať aj ako **vedu o meraní**.
 - **Integritou merania.** Aj detailná informácia - poloha určitého bodu je spojená v jeden integrovaný systém, napr. celoštátny súradnicový systém, zachycujúci presnú vzájomnú polohu desiatok miliónov objektov, a pre väčšinu z nich zisťuje a registruje ďalšie dáta. Z tohto hľadiska možno geodéziu označiť aj ako **informačnú vedu**.
 - **Princípom osobitných meracích sietí.** Lokalizácia objektov a ich rozmery sa určujú **viacstupňovo**. Geometrická sieť, potom poloha objektov ku nej a nakoniec sa z polohy odvodí ich rozmery.
 - **Rozmerovou variabilitou objektov** - od makro objektov (Zem) s rozmermi 10^3 km, cez technické objekty s rozmermi v metroch až po meranie posunov a pretvorení, ktoré v stavebníctve dosahujú mm a v strojárstve aj zlomky mm.
 - **Laboratórnou presnosťou v terénnych podmienkach.** Najnáročnejšie geodetické terénne merania dosahujú presnosť $1:10^6$ (1 mm na 1 km), čo je pre ostatné inžinierske odvetvia nedosiahnuteľné. Geodetická základnica v Postupimi (Nemecko), ktorej 450 m dĺžku určili s presnosťou $1:35 \cdot 10^6$ (0.03 mm na 1 km) – skúmanie vplyvu atmosférických podmienok na meranie je veľmi častou témou geodetických výskumných úloh.

Vplyv vlastností Zeme na vzťažné plochy

- **Rovinná geodézia** - GI o menších častiach zemského povrchu, ale integrovaných spolu v rámci jednotného veľkopriestorového - najčastejšie celoštátneho - zobrazovacieho a súradnicového systému. Preto tieto časti **nemožno chápať izolovane** a treba vychádzať zo základných poznatkov veľkopriestorovej geodézie, čiže z **fyzikálnych a geometrických vlastností Zeme**.

Tvar a rozmery Zeme.

- Zem je fyzikálne teleso udržiavané vo svojom tvare pôsobením **tiažového zrýchlenia** (sily zemskej tiaže), ktorá je výslednicou spolupôsobenia **gravitácie** (príťažlivosti) a **odstredivého zrýchlenia** (dôsledok rotácie Zeme).
- Fyzický (skutočný) povrch Zeme je vplyvom prírodných síl rôzne sprehybaný a vytvára plochy rôznych morfológických útvarov (chrbty, údolia, plošiny), ktoré sa **nedajú matematicky vyjadriť**.
- Pretože tieto morfológické útvary sú predmetom geodetického merania a sú na nich zobrazené aj umelé objekty, potrebujeme **aproximovať zemský povrch matematicky definovateľnými vzťažnými plochami**, ktoré by boli vhodné pre riešenie geodetických úloh.

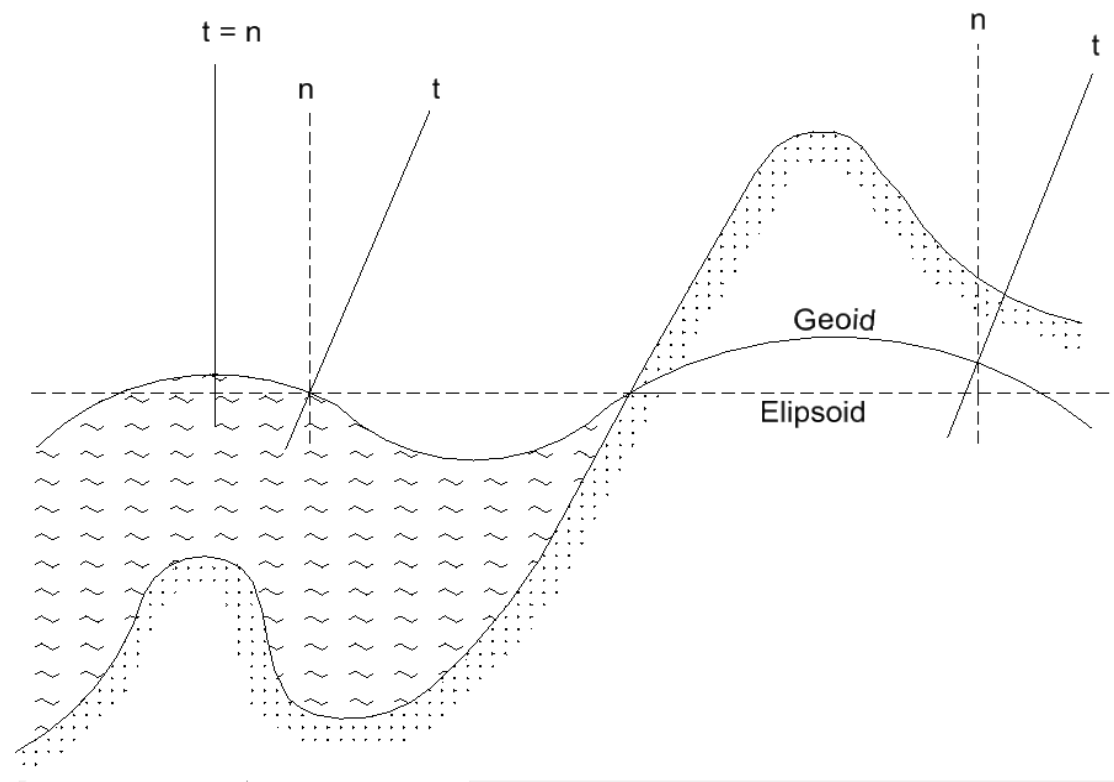


Newtonov gravitačný zákon:

Dve ľubovoľné častice sa vo vesmíre navzájom priťahujú dvoma rovnako veľkými silami opačného smeru pôsobiacimi pozdĺž ich spojnice, pričom tieto sily sú priamo úmerné súčinu hmotnosti týchto častíc a nepriamo úmerné druhej mocnine ich vzdialenosti.

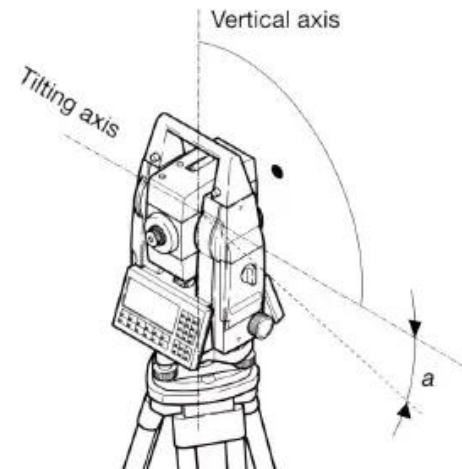
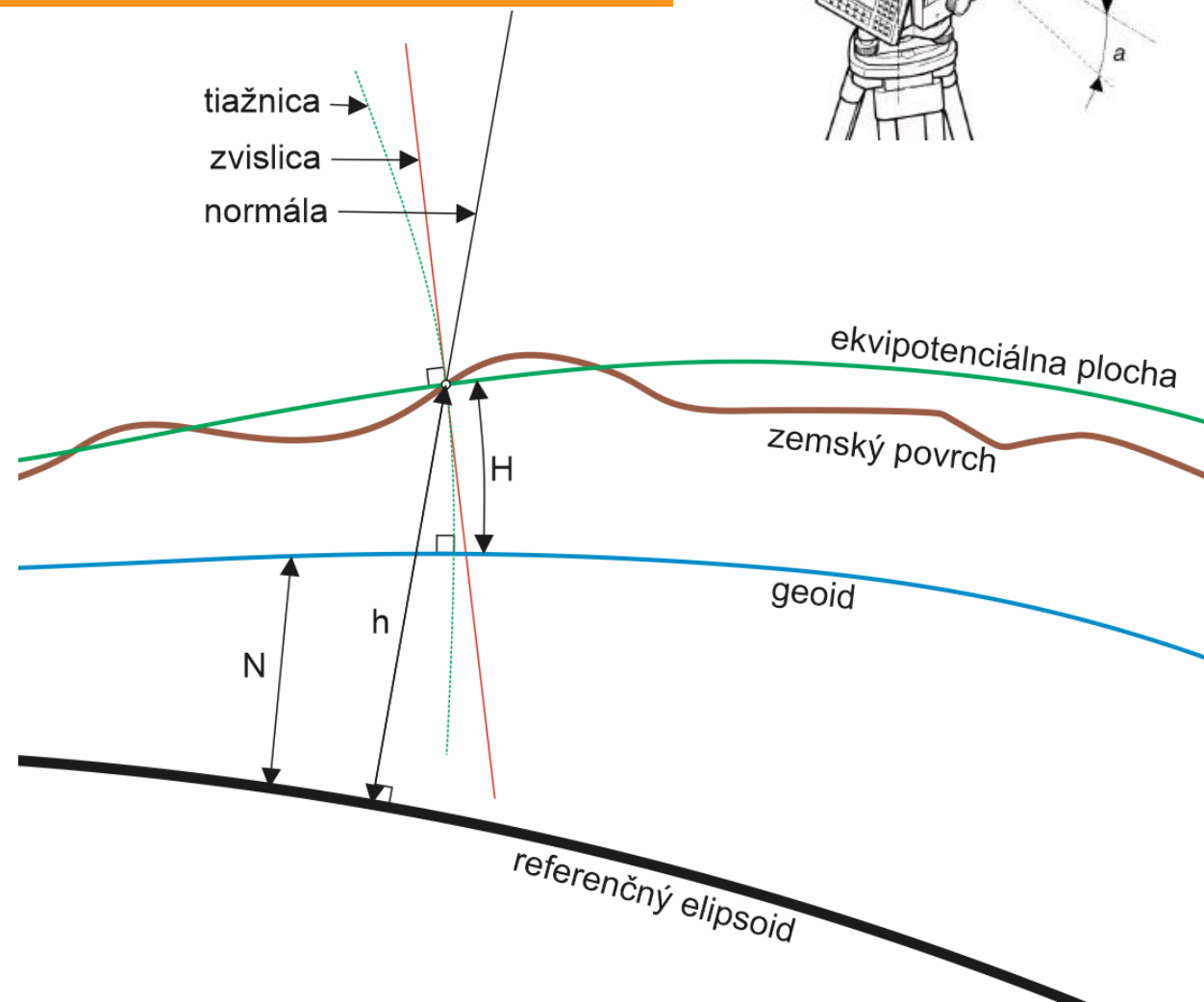
Vplyv vlastností Zeme na vzťažné plochy

- Už v 18. storočí sa zistilo, že existujú odchýlky medzi meraním a tzv. **elipsoidickou teóriou tvaru Zeme** → v dôsledku príťažlivosti hôr a rozloženia hornín a pod. **povrch elipsoidu nemôže byť všade horizontálny** t.j. kolmý na zvislý smer.
- **Gauss** definoval prvú aproximáciu skutočného povrchu ako plochu všade kolmú na zvislý smer - nejedná sa o geometrický jednoduchý tvar, ale o **funkciu predstavujúcu uzavreté hladinové plochy s konštantným tiažovým potenciálom**.
- Podľa **Listinga (1872)** → **Geoid** - hladinová plocha, ktorá sa najviac zhoduje s priebehom hladín oceánov a prechádza zvoleným tzv. nulovým výškovým bodom (stredná hladina niektorého mora)
 - Pokojná hladina "ideálnych morí" prechádzajúcich aj pod kontinenty.
 - Nie je matematicky ľahko definovateľný



Vplyv vlastností Zeme na vzťažné plochy

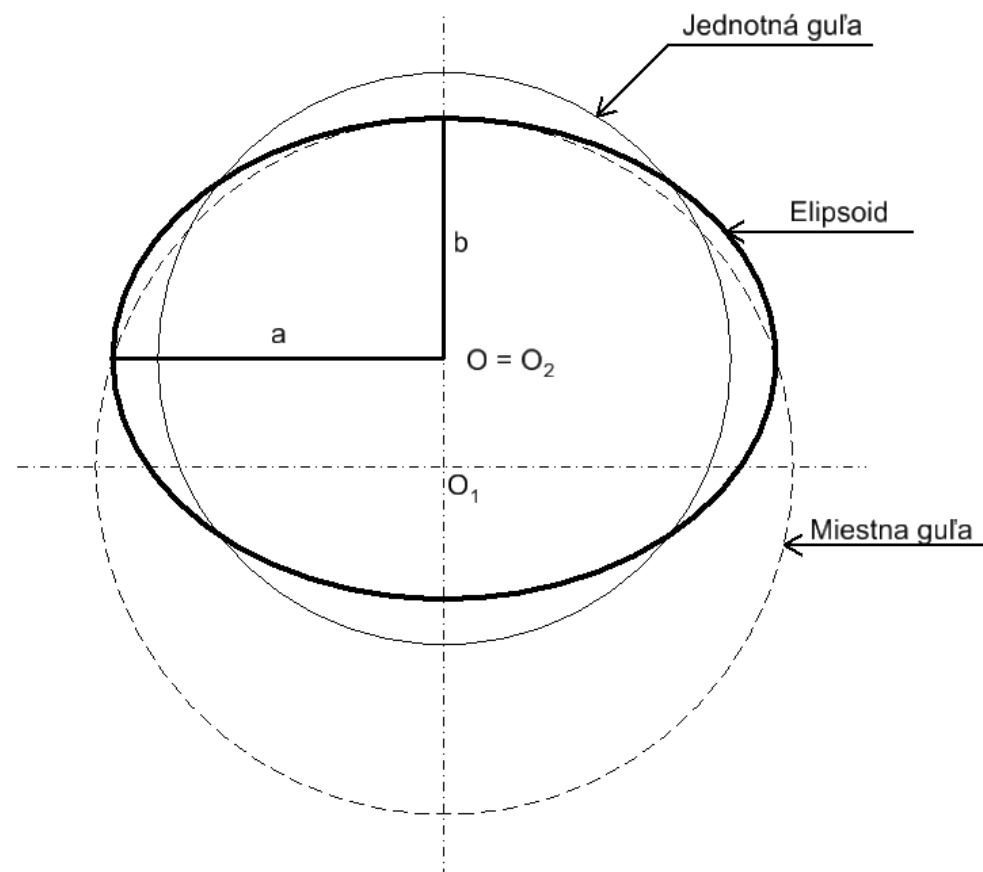
- V zemskej kôre je **hmota nepravidelne rozdelená**, nielen čo do **kvantity** (hory, nížiny, dná morí), ale aj čo do **hustoty** (rôzne horniny, moria). Podľa všeobecného gravitačného zákona to spôsobí nepravidelnosti v intenzite tiaže.
- Geoid, ktorý je kolmý k tiažniciam t mení preto nepravidelne svoju krivosť a má zložitý tvar, ale bez hrán a rohov.
- Smer zemskej tiaže (tiažnicu) realizujeme pri bežnom geodetickom meraní závesom olovnice alebo vertikálnou osou teodolitu / nivelačného prístroja (zvislica).
- **Tiažnica** (normála ku geoidu) bude smerovať vždy k ťažšej hmote a odkloní sa preto od **normály n elipsoidu** o malý uhol nazývaný **tiažnicová odchýlka** (v priemere $8''$).
- Zvislica je dotyčnica ku tiažnici.



Vplyv vlastností Zeme na vzťažné plochy

ELIPSOID

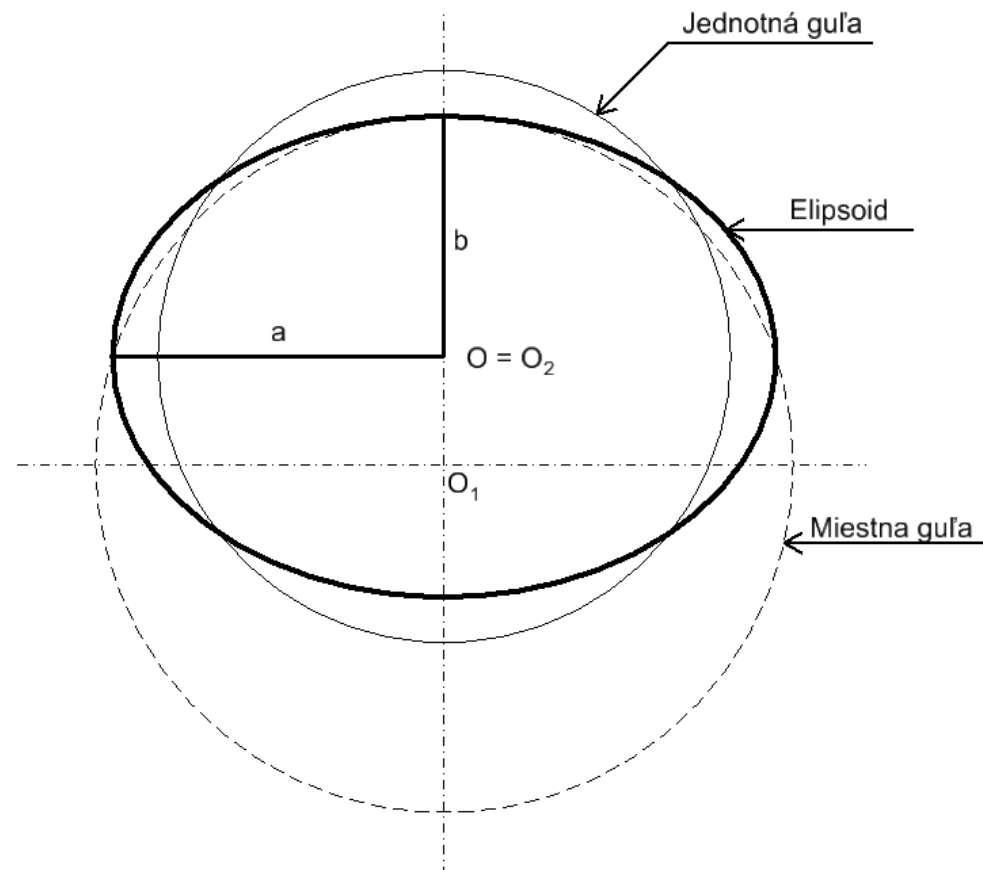
- Výsledky meraní a výskum ukázali, že plocha geoidu sa len málo líši od matematicky jednoducho určenej plochy tzv. **rotačného elipsoidu**, ktorý vznikne otáčaním elipsy okolo malej poloosi, a ktorý nazývame niekedy tiež sféroid.
- Elipsoid s normálami n je tu vlastne vyrovnávacou plochou.
- Pre praktické počtárske a zobrazovacie práce pri mapovaní sa používa tzv. **referenčný elipsoid**. Tak nazývame elipsoid, ktorý najlepšie vyhovuje pre oblasť mapovania, a ktorý sa umiestni tak, aby jeho malá os bola rovnobežná s osou zemskej rotácie.
- Referenčné elipsoidy použité pre geodetické mapovanie v rôznych štátoch a v skupinách štátov sa líšia nielen svojimi parametrami, ale aj polohou a orientáciou ku geoidu.



Vplyv vlastností Zeme na vzťažné plochy

REFERENČNÁ GUĽA

- Pri riešení mnohých geodetických úloh sa používa aj ďalšia (tretia) aproximácia zemského povrchu, pri ktorej rotačný elipsoid nahradzujeme guľovou plochou tzv. referenčnou guľou, kde sú **výpočty podstatne jednoduchšie**.
- Guľa sa ale značne líši od geoidu a preto sa celý zemský elipsoid nahradzuje guľou **rovnakého povrchu a objemu ako ref. elipsoid, tzv. jednotnou guľou** ($R = 6\,378\text{ km}$), len pri vyhotovovaní geografických máp (mimo oblasti geodézie) veľmi malých mierok (od 1:10 mil).
- Na geodetické výpočty najčastejšie používame referenčnú guľu (miestnu) o strednom polomere krivosti vypočítanom ku stredu mapovaného územia, v ktorom sa táto guľa dobre primyká k elipsoidu.



Vplyv zakrivenia Zeme na meranie

- **Rovinná geodézia** používa pre zobrazenie bodov rovinu ako referenčnú plochu.
- **Úlohou je zistiť v akom rozsahu môžeme pracovať** podľa zásad rovinnej trigonometrie (kde sú výpočty najjednoduchšie) bez toho, že by tým bola ovplyvnená požadovaná a pri skutočnom meraní **dosiahnutá presnosť**.
- Keď **zanedbávame zakrivenie** zemského povrchu a nahradíme ho rovinou, dôjde samozrejme k **odchýlkam v meraní jednotlivých geodetických veličín** (dĺžok, uhlov, výšok), resp. k chybám pri ich výpočte a grafickom zobrazení.
- Všetky tieto hodnoty sa v rovine oproti skutočným hodnotám skreslia, a to tým viac, čím sú uvažované body vzdialenejšie t. j. čím rozsiahlejšie je zameriavané územie:
 - Zmeny v dĺžkach:
 - rozdiel medzi dĺžkou v skutočnom (na sfére) a zdanlivom horizonte (na rovine),
 - zmena dĺžky premietnutá do nulového horizontu.
 - Zmeny v uhloch:
 - sférický exces
 - Rozdiely vo výškach:
 - Vplyv zakrivenia Zeme na výšky

Rozdiel medzi dĺžkou na sfére a v rovine

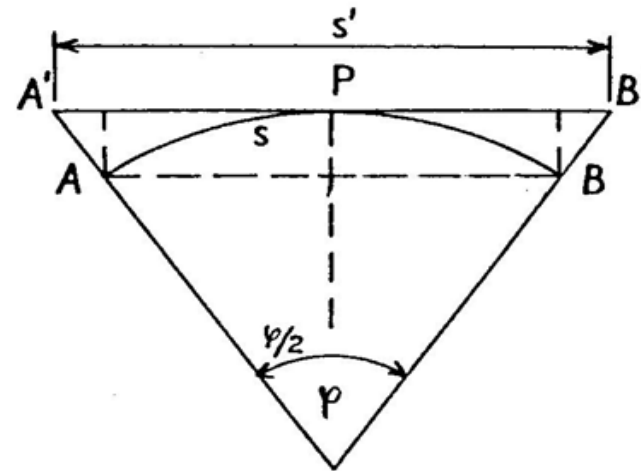
- Rozdiel medzi skutočným a zdanlivým horizontom
 - Zdanlivý horizont – rovina realizovaná libelou geod. prístroja
- Dĺžka oblúka $AB = s = r \cdot \varphi$
- Dĺžka úsečky $A'B' = s' = 2 \cdot r \cdot \operatorname{tg}(\varphi/2)$

$$\Delta s = s' - s = \frac{s^3}{12 \cdot r^2}$$

pri $s=10\text{km}$ $\Delta=2\text{mm}$

pri $s=1\text{km}$ $\Delta=0.002\text{mm}$

pri $s=20\text{km}$ $\Delta=16\text{mm}$



Pri $s = 30 \text{ km}$ zväčša možno
nahradiť zakriv. plochu rovinou



Zmena dĺžky premietnutá do nulového horizontu

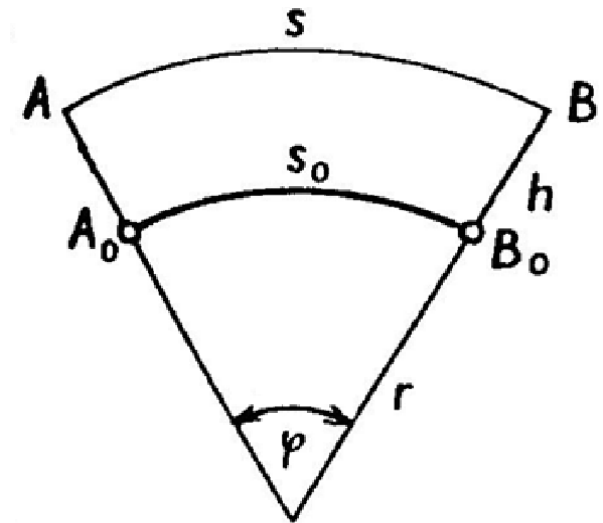
- Vplyvom zbiehavosti tiažnic je dĺžka v určitej nadmorskej výške dlhšia a pod nulovou hladinovou plochou kratšia ako na uvažovanom zakrivenom, matematickom nulovom horizonte.
- Dĺžka s nameraná na určitej nadmorskej výške h sa takto pri priemete do nulového horizontu zmení na s_0

$$A_0B_0 = s_0 = r \cdot \varphi$$

$$AB = s = (r + h) \cdot \varphi$$

$$\Delta s = (r + h) \cdot \varphi - r \cdot \varphi = h \cdot \varphi = h \cdot \frac{s_0}{r} \approx h \cdot \frac{s}{r}$$

Pre $s=200$ m, $h=100$ m je $\Delta s=-3$ mm



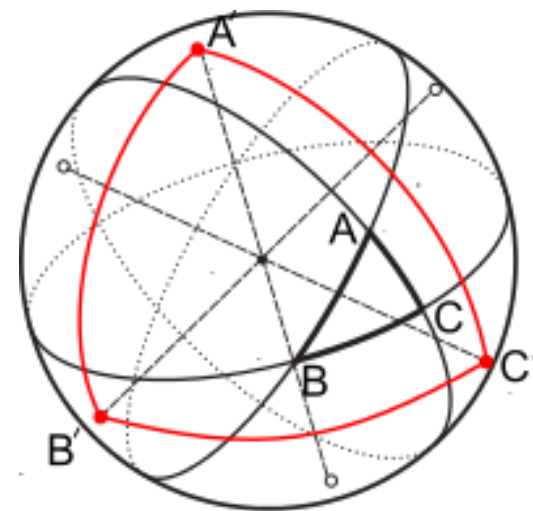
Sférický exces

- Rozdiel medzi súčtom uhlov v uzavretom obrazci na sférickej ploche a súčtom uhlov v rovnakom obrazci premietnutom do roviny

$$\varepsilon'' = \frac{P}{r^2} \rho'',$$

- P - plocha obrazca na sfére,
- r - polomer Zeme

$$\rho'' = \frac{180.60.60}{\pi}$$



- Rovnostranný sférický trojuholník o strane $s = 30$ km má plochu asi 390 km^2 a sférický exces $\varepsilon'' = 1.96''$.
- Každý uhol v rovinnom trojuholníku o strane $s = 30$ km bude potom zaťažený chybou $\varepsilon''/3 = 0,65''$, čo je veľmi malá hodnota a treba ju uvažovať len pri meraniach najvyššej presnosti na takúto dĺžku.
- Pri ostatných meraniach ju možno zanedbať, lebo aj pri presnejších prácach do $s = 20$ km je $\varepsilon''/3 = 0,3''$.

Rozdiely vo výškach (chyba zo zakrivenia)

- Výškový rozdiel je kolmá vzdialenosť hladinových plôch

$$q = s \cdot \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} = s \cdot \frac{\varphi}{2}$$

kde $\varphi = \frac{s}{r}$ potom:

$$q = \frac{s^2}{2r}$$

- Pri $s = 100$ m je $q = 0.8$ mm, pri $s = 1$ km je $q = 7.8$ cm

